[EFICIÊNCIA ENERGÉTICA E REDUÇÃO DE CUSTOS EM MÉDIAS EMPRESAS: UMA ANÁLISE SOBRE A ADOÇÃO DE TI VERDE~~COLE AQUI O TÍTULO FINAL DO TRABALHO~~]

ISABELLA LUIZA DOS SANTOS SOUZA, ESPECIALISTA [~~NOME COMPLETO DO ORIENTADOR E TITULAÇÃO~~][1]
[~~NOME COMPLETO DO ALUNO 1~~][2] GUILHERME ALEXANDRE CIATTI URIEL[2]
LUYDE AMORIM CERQUEIRA[3] [~~NOME COMPLETO DO ALUNO 2 OU EXCLUIR ESTA LINHA~~][3]
GABRIEL SILVA [~~NOME COMPLETO DO ALUNO 3 OU EXCLUIR ESTA LINHA~~][4]
LUIZ CARLOS [5]

RESUMO

INSTRUÇÃO: *~~gere o texto com o arquivo Markdown final. Depois, cole o bloco RESUMO COMPLETO abaixo, apague todas as marcações entre colchetes e mantenha um único parágrafo, sem tópicos ou subtítulos.~~*

No mundo atual é notório que grande parte das empresas necessitam de uma estrutura de TI para o seu funcionamento sem nenhum problema.

A maior diversidade encontrada por necessitar desses servidores e equipamentos são os custos elevados de investimento e o consumo altíssimo de energia no final do mês. As médias empresas que são reféns desses serviços acabam sofrendo com esse custo elevado por não ter o orçamento das grandes empresas, mesmo existindo diversos assuntos sobre métodos sustentáveis, ainda há dificuldade de como usar com clareza tais métodos e sem ter uma grade margem de investimento e custos. TI Verde surge com

[1] isousa@brazcubas.edu.br~~E-mail institucional~~ – ~~Lattes~~ ID Lattes: 4215441884581120 – ~~ORCID~~ – Graduação em Análise e Desenvolvimento de Sistemas – Especialização em Algoritmos e Lógica de Programação – ~~Mestrado – Doutorado (máximo 2 linhas).~~

[2] Guilherme.ciatti@cs.brazcubas.edu.br – 47440325 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciencia da Computação (2º semestre)

[3] luyde.amorim@cs.brazcubas.edu.br – 49746952 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciencia da Computação (1º semestre)

[4] Gabriel.silva016@cs.brazcubas.edu.br~~e-mail~~ - 48827894~~RGM~~ - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em ~~Análise e Desenvolvimento de Sistemas (xº semestre)~~Ciencia da Computação (1ºsemestre)

[5] luizjunior004@cs.brazcubas.edu.br – 48007226 - Centro Universitário Braz Cubas - Graduando em Ciencia da Computação (2º semestre)

Formatado: Cor da fonte: Automática

Formatado: Cor da fonte: Automática

Formatado: Cor da fonte: Automática

Formatado: Cor da fonte: Automática

Formatado: Cor da fonte: Automática

Formatado: À esquerda, Recuo: À esquerda: 7,49 cm

Formatado: Cor da fonte: Automática

Comentado [A1]: Espaçamento simples entre o nome dos alunos e do orientador. Espaçamento simples entre o nome e o e-mail (deve-se usar o da Instituição). Times New Roman. Tamanho 12. A Direita. Com inserção de nota de rodapé (menu referência/inserir nota de rodapé). Formatação de nota de rodapé: Espaçamento simples entre as notas. No máximo duas linhas para o orientador. Times New Roman. Tamanho 8. A esquerda.

Formatado: Cor da fonte: Automática

Comentado [A2]: Título do resumo: Times New Roman. Tamanho 14. Texto a esquerda. Negrito. Corpo do resumo: entre 600 a 700 palavras. Até 4700 caracteres contando os espaços em branco. Times New Roman. Tamanho 12. Texto Justificado. Sem recuo na 1ª linha. Espaçamento 1,5 entre linhas. Espaçamento (antes e depois) de parágrafo zerado (0). Resumo é texto corrido, sem subtítulos. Não é o resumo do artigo. Deve ser a mesma temática, mas com discussões diferenciadas do artigo.

Formatado: Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 8 pt, Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 8 pt, Cor da fonte: Automática

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 8 pt

Formatado: Fonte: (Padrão) Times New Roman, 8 pt, Cor da fonte: Automática

Formatado: Não Sobrescrito/ Subscrito

diversas soluções claras pra esse problema, eliminando desperdícios operacionais, consumo de energia e otimização dos equipamentos, trazendo mais vida útil. Os métodos mais eficazes são a virtualização de servidores: consolidando vários servidores em um único hardware assim reduzindo a compra de mais computadores e o gasto de energia, eficiência energética em data centers: Aplica ajuste de temperatura e uso de hardware com selos de economia de energia para abaixar o custo da conta de luz, com essas práticas de TI Verde é bem claro que ajudara no custo das médias empresas .

A pesquisa foi realizada entre agosta e outubro de 2026 com os dados fornecidos pelo o Google acadêmico. Para encontra artigos e respostas de relevância, foi usado um

conjunto de palavras-chaves como "TI Verde", "virtualização de servidores" e "eficiência energética em data centers". Definições como critério de inclusão: artigos e materiais publicados entre 2014 e 2026, escritos em português e inglês, com uma abordagem direta no impacto financeiro e técnico dos computadores ao aplicar TI verde nas empresas. após a leitura de diversos artigos e matérias foi separado três materiais pra compor o artigo. Ao estudar os artigos é perspectivo que a métodos eficazes que pode ajudar no custo das medias empresas. No entanto a um vazio de guias práticos de tais métodos gerando dúvidas e receios dessas medias empresa dificultando a execução de TI verde nas suas instituições corporativa, com a falta de respostas simples e diretas de um retorno financeiro acaba impedindo a prática de TI verde. ~~No mundo atual é quase impossível pensar em qualquer empresa funcionando sem uma estrutura de TI forte por trás. A dificuldade é que quanto mais servidores e equipamentos são ligados, maior fica a conta de luz no final do mês e mais energia esses ambientes consomem. Nas médias empresas esse impacto é sentido diretamente, pois elas precisam manter sistemas rápidos e disponíveis, mas nem sempre utilizam do orçamento gigante das grandes empresas. Apesar de existirem muitas conversas sobre sustentabilidade, ainda há pouca clareza de como implementar essas soluções de forma simples e sem gastar grandes quantidades de dinheiro. A TI Verde surge justamente para tentar ajustar esta dificuldade. É praticamente inviável imaginar uma empresa operando sem uma sólida infraestrutura de TI nos dias de hoje. O problema é que a conta de luz aumenta no final do mês à medida que mais servidores e equipamentos são conectados, e esses ambientes consomem muito mais energia. Nas médias empresas, esse efeito é percebido de forma direta, uma vez que elas precisam manter sistemas sempre ligados e acessíveis, porém nem sempre possuem o dinheiro considerável para melhorar como das grandes corporações. Embora haja muitas discussões sobre sustentabilidade, ainda não está claro como implementar soluções ecológicas de maneira simples e econômica a TI Verde é exatamente para buscar o a solução ecológica juntamente de uma economia mais acessível. Com isso em mente, esta pesquisa procura responder à seguinte pergunta: de que maneira a implementação de práticas de TI Verde, pode ajudar a encontrar esse equilíbrio na empresa. A pesquisa de artigos foi realizada entre agosto e setembro de 2026 nas bases de dados IEEE Xplore, SciELO, LACCEI e Scopus. Para encontrar os trabalhos adequados, utilizaram se combinações de palavras chave como "TI Verde", "Virtualização de Servidores", "Eficiência Energética em Data Centers" e "Green IT SMEs". Definiram se como critérios de inclusão: artigos completos publicados entre 2021 e 2026, escritos em português ou inglês, e que abordassem diretamente o impacto financeiro ou técnico da computação verde em servidores corporativos. Foram deletados artigos focados apenas em reciclagem de lixo eletrônico doméstico. Após a verificação e leitura integral dos textos, selecionaram se três trabalhos principais para compor a matriz de análise do artigo. Ao cruzar os dados dos estudos analisados, percebe se uma~~

Formatado: Normal (Web), Espaçamento entre linhas: simples

clara convergência sobre a eficácia da virtualização como ferramenta principal para poupar energia na TI. No entanto, existe uma lacuna evidente na literatura: a maioria das pesquisas foca-se em grandes data centers ou traz modelos teóricos genéricos. Faltam guias práticos e metodologias simplificadas que mostrem ao gestor de uma média empresa exatamente em quanto tempo o investimento em TI Verde se paga na prática, permitindo-lhe tomar decisões sem depender de consultorias externas dispendiosas. Este trabalho buscou analisar o impacto das práticas de TI Verde na redução do consumo de energia e dos custos em médias empresas. Respondedo ao problema de pesquisa, conclui-se que a virtualização de servidores associada ao ajuste do arrefecimento reduz sim os custos operacionais e a fatura de eletricidade de forma direta, ao mesmo tempo em que aumenta a vida útil dos equipamentos. As principais limitações encontradas na pesquisa dizem respeito à pouca quantidade de dados comparativos padronizados sobre o tempo exato de retorno financeiro (ROI) em empresas de médio porte no cenário nacional. Como recomendação para trabalhos futuros, sugere-se a realização de estudos de caso empíricos que acompanhem faturas de energia e métricas de desempenho em médias empresas antes e depois da migração para ambientes virtualizados.[INTRODUÇÃO — COLE AQUI O TRECHO COM CONTEXTO, TEMA, PROBLEMA, JUSTIFICATIVA E OBJETIVO] [METODOLOGIA — COLE AQUI O TRECHO COM TIPO DE REVISÃO, BASES, RECORTE, CRITÉRIOS, TRIAGEM E ANÁLISE] [DESENVOLVIMENTO — COLE AQUI A SÍNTESE CRÍTICA DOS ESTUDOS, COM COMPARAÇÕES, RESULTADOS, LIMITAÇÕES E LACUNAS] [CONSIDERAÇÕES GERAIS — COLE AQUI A RESPOSTA AO PROBLEMA, O SIGNIFICADO DOS ACHADOS, AS LIMITAÇÕES E AS RECOMENDAÇÕES]

Palavras-chave: [TI Verde; Virtualização; Eficiência Energética. COLE AQUI TRÊS PALAVRAS-CHAVE SEPARADAS POR PONTO]

REFERÊNCIAS

MACIEL, A. C. Tecnologias para sustentabilidade: uso racional de recursos e eficiência em infraestruturas digitais. Cadernos TIC, São Paulo, v. 17, n. 2, p. 12-28, 2025.

ORMEÑO RAMOS, J. C.; SUAÑA CRUZATE, J. A.; RONCEROS MORALES, C. Green Computing in Data Centers: Strategies for Energy Optimization and Carbon Footprint Mitigation – A Systematic Review. Proceedings of the LACCEI International Multi-Conference for Engineering, Education, and Technology, v. 1, n. 14, 2026.

PUSHPAKUMARI, M. D. et al. Green IT adoption within small and medium enterprises: a systematic literature review. International Journal of Innovation and Technology Management, v. 17, n. 1, p. 2050007, 2023. [COLE AQUI A PRIMEIRA REFERÊNCIA CITADA, EM ORDEM ALFABÉTICA E NO PADRÃO EXIGIDO]

Formatado: Normal (Web), À esquerda, Espaçamento entre linhas: simples

Formatado: Cor da fonte: Automática

Comentado [A3]: Somente referenciar o que foi utilizado na pesquisa/citação/no corpo do resumo. Times New Roman. Tamanho 12. Texto a esquerda. Sem recuo 1ª linha. Espaçamento simples na referência. Em ordem alfabética. Espaçamento entre uma referência e outra (antes e depois) 10 pontos. No formato ABNT*. Referência, obrigatoriamente, artigos científicos e livros da biblioteca da instituição. Preferência para ano de edição: 2019 em diante.

Formatado: Inglês (Estados Unidos)

Formatado: Fonte: Negrito, Inglês (Estados Unidos)

Formatado: Inglês (Estados Unidos)

~~[COLE AQUI AS DEMAIS REFERÊNCIAS, UMA POR PARÁGRAFO. DUPLIQUE ESTA LINHA QUANDO NECESSÁRIO]~~

Formatado: Cor da fonte: Automática